

Principy mikrofonů

Tato rešerše mikrofonů má za cíl přiblížit a porovnat rozdílné principy pro výrobu mikrofonů. Jsou zde uvedeny jak nejnovější, tak již historické technologie.

- **Měníče s magnetickým polem:**

- **Elektrodynamické**

Funkce je založena na principu elektromagnetické indukce (Faradayův zákon). K přeměně akustické energie na elektrickou dochází pohybem vodiče v stacionárním magnetickém poli, čímž se na svorkách vodiče indukuje napětí úměrné rychlosti tohoto pohybu.

- **Páskové**

Jako snímací prvek slouží extrémně tenký (často zvlněný) hliníkový pásek, který plní funkci membrány i vodiče současně. Tento pásek je zavěšen v poli silného permanentního magnetu. Vzhledem k malé délce vodiče a jeho nízkému odporu generuje tento systém velmi nízké napětí a má malou impedanci. Proto je nezbytnou součástí konstrukce integrovaný transformátor, který zvyšuje výstupní napětí na použitelnou úroveň a přizpůsobuje impedanci.

- **Cívkové**

Pokud je požadováno vyšší výstupní napětí a mechanická odolnost, využívá se cívkové provedení. Princip je podobný jako u páskových, avšak dochází k oddělení funkce membrány a vodiče. Akustický tlak zde nepohybuje samotným vodičem, ale membránou, na kterou je mechanicky pevně připojena kmitací cívka. Tato cívka se pohybuje v úzké vzduchové mezeře magnetického obvodu. Hlavním rozdílem je, že cívka má velký počet závitů vodiče. Díky tomu se přímo indukuje řádově vyšší napětí i impedance, což obvykle eliminuje potřebu výstupního transformátoru.

Tabulka 1. Elektrodynamické studiové mikrofony

Model (název)	Cena	Typ	Frekvenční rozsah	Citlivost	Max. SPL
Shure PGA57-XLR	~ 2 090 Kč	Elektrodynamický (cívkový)	~ 40 – 15 kHz	-56 dBV/Pa (~ 1.6 mV/Pa)	~ 150 dB SPL
Sennheiser MD 421 II	~ 9 360 Kč	Elektrodynamický (cívkový)	~ 30 – 17 kHz	~ 2 mV/Pa	~ 160 dB SPL
SubZero R1 Ribbon	~ 1 690 Kč	Elektrodynamický (páskový)	~ 30 – 18 kHz	-54 dBV/Pa (~ 2 mV/Pa)	~148 dB SPL
Beyerdynamic M 160	~ 19 190 Kč	Elektrodynamický (páskový)	~ 40 – 18 kHz	~ 1 mV/Pa	~ 129 dB SPL

○ **Elektromagnetické**

Tento typ měniče pracuje na principu změny reluktance (magnetického odporu) obvodu, kde akustický tlak rozechvívá feromagnetickou kotvu mechanicky spojenou s membránou. Pohyb kotvy vůči pólovým nástavcům permanentního magnetu moduluje magnetický tok procházející pevnou cívku, čímž se v jejím vinutí indukuje střídavé elektrické napětí. Vzhledem k mechanické setrvačnosti kotvy vykazuje systém značná omezení, projevující se především úzkým frekvenčním rozsahem (typicky 300 Hz – 5 kHz) a vyšším zkreslením.

● **Měniče s elektrickým polem:**

○ **Kapacitní (kondenzátorové)**

Fungují na principu elektrostatického měniče. Základem je deskový kondenzátor tvořený dvěma elektrodami: pevnou deskou a pohyblivou, elektricky vodivou membránou (často pokovená plastová fólie), které jsou od sebe vzdáleny jen cca 0,02 mm. Dopadající akustický tlak rozkmitá membránu, čímž se mění vzdálenost mezi elektrodami a tím i okamžitá kapacita kondenzátoru. Tato změna kapacity je následně převedena na střídavý elektrický signál.

▪ Klasické kondenzátorové

Aby mohl systém generovat signál, musí být mezi elektrodami vytvořeno silné elektrostatické pole. U klasické konstrukce je toho docíleno přivedením externího polarizačního zpravidla v řádu desítek voltů. Nutnost externího zdroje pro polarizaci kapsle je hlavní technologickou charakteristikou tohoto typu.

❖ MEMS

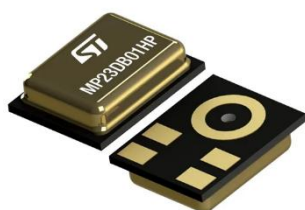
Technologie MEMS (Micro-Electro-Mechanical Systems) představuje moderní standard pro miniaturizaci mikrofونů, kdy jsou mechanická snímací membrána a řídicí elektronika integrovány do jediného křemíkového čipu podobně jako procesory. Díky této konstrukci dosahují mikrofony extrémně malých rozměrů a vysoké mechanické odolnosti, přičemž poskytují stabilní zvukové vlastnosti vhodné pro hromadnou strojovou výrobu. Níže uvedená tabulka shrnuje technické parametry tří vybraných zástupců této technologie, kteří se vzájemně liší typem výstupu, citlivostí i frekvenčním rozsahem.

Tabulka 2. MEMS mikrofony od ST

Model (název)	Cena	Výstup / Typ	Frekvenční rozsah	Citlivost	SNR
INMP441 I²S MEMS	~ 80 Kč	Digitální I ² S	60 Hz – 15 kHz	-26 dBV/Pa (0.5 mV/Pa)	61 dBA
Adafruit SPH0645LM4H	~ 219 Kč	Digitální I ² S	20 Hz – 10 kHz	-26 dBV/Pa (0.5 mV/Pa)	65 dBA
Elecbec ADMP401	~ 346 Kč	Analog MEMS	100 Hz – 15 kHz	-42 dBV/Pa (7.9 mV/Pa)	62 dBA
Adafruit ICS43434	~ 170 Kč	Digitální I ² S	50 Hz – 15 kHz	-26 dBV/Pa (0.5 mV/Pa)	65 dBA

Tabulka 3. Ostatní MEMS mikrofony

Model (název)	Cena	Výstup / Typ	Frekvenční rozsah	Citlivost	SNR
INMP441 I²S MEMS	~ 80 Kč	Digitální I ² S	60 Hz – 15 kHz	–26 dBV/Pa (0.5 mV/Pa)	61 dBA
Adafruit SPH0645LM4H	~ 219 Kč	Digitální I ² S	20 Hz – 10 kHz	–26 dBV/Pa (0.5 mV/Pa)	65 dBA
Elecbec ADMP401	~ 346 Kč	Analog MEMS	100 Hz – 15 kHz	–42 dBV/Pa (7.9 mV/Pa)	62 dBA
Adafruit ICS43434	~ 170 Kč	Digitální I ² S	50 Hz – 15 kHz	–26 dBV/Pa (0.5 mV/Pa)	65 dBA



Obr. 1: MEMS mikrofon ST MP23DB01H

▪ Elektretové

U této varianty odpadá nutnost externího polarizačního napětí, protože pevná elektroda je potažena vrstvou elektretu – materiálu s trvalým elektrickým nábojem. Vzhledem k extrémně vysoké výstupní impedanci kapsle (řádově stovky MΩ) je nezbytnou součástí mikrofonu integrovaný impedanční měnič

Tabulka 4. Kapacitní studiové mikrofony

Model	Cena	Frekvenční rozsah	Citlivost	SNR	Max. SPL
Generic Electret Microphone Capsule 6 mm	~ 10 Kč	20 Hz – 20 kHz (typ.)	–42 dB (typ.)	~ 60 dB	~ 110 dB
Panasonic WM-55A103	~350 Kč	100 Hz – 12 kHz	–47 dB ± 4 dB	60 dB	~ 110–115 dB
Dayton Audio EMM-6	~ 1 360 Kč	18 Hz – 20 kHz	10 mV/Pa (≈ –40 dBV)	70 dB (A)	127 dB

Tabulka 5. Kapacitní měřící mikrofony

Model	Orient. cena	Frekvenční rozsah	Citlivost	SNR	Max. SPL
Brüel & Kjær Type 4189	~ 25 000 Kč	6 Hz – 20 kHz	50 mV/Pa	~ 79 dB	146 dB
Brüel & Kjær Type 4138	~ 35 000 Kč	6 Hz – 140 kHz	0,9 mV/Pa	~ 26 dB	168 dB
Norsonic Nor1225	~ 22 000 Kč	3,15 Hz – 20 kHz	50 mV/Pa	~ 79 dB	146 dB
Norsonic Nor1228	~ 20 000 Kč	3,15 Hz – 12,5 kHz	12,5 mV/Pa	~ 77 dB	158 dB

○ Piezoelektrické

Jedná se o elektroakustický převodník, který převádí akustické vlnění na elektrický signál pomocí piezoelektrického jevu. Zvuková vlna vyvolá mechanickou deformaci piezoelektrického materiálu, čímž dojde ke změně jeho vnitřní polarizace a vzniku elektrického napětí na elektrodách. Výstupní napětí svým časovým průběhem odpovídá průběhu akustického tlaku. Mikrofon se vyznačuje velmi vysokou výstupní impedancí, a proto vyžaduje připojení k obvodu s vysokou vstupní impedancí. Nejčastěji se používají jako **snímače vibrací**.

○ Ostatní

▪ Uhlíkové

Jedná se o nejstarší druh mikrofونů. Uhlíková zrnka, stlačená mezi kovové desky mají elektrický odpor nepřímo úměrný tlaku. Pokud na jednu z desek působí zvukové vlnění, mění se patřičně i proud, protékající zrnky mezi deskami. Mezi dvěma elektrodami, z nichž jedna je pevná a druhá pohyblivá (spojená s membránou), je umístěn uhlový prach, jehož odpor se mění se změnou tlaku. Dříve využívané hlavně v telefonii.

▪ Optické

❖ Laserové

Je to bezkontaktní akustický snímač, který převádí zvukové vlnění na elektrický signál nepřímo pomocí optického měření mechanických vibrací. Princip spočívá v tom, že zvuková vlna vyvolá mikroskopické kmitání povrchu objektu, například okna nebo membrány, na který je namířen laserový paprsek. Odražená světelná vlna má fázi přímo úměrnou okamžité poloze (mechanické výchylce) odrazivého povrchu. Aby bylo možné tuto fázovou informaci detekovat, dochází k interferenci odražené vlny s vlnou referenční (původní). Výsledkem této interference je modulace intenzity světla dopadajícího na optický přijímač, typicky fotodiody. Ten změny intenzity přemění na elektrický signál, jehož časový průběh odpovídá mechanické výchylce povrchu, a potažmo průběhu akustického tlaku. Laserový mikrofón tak umožňuje snímání zvuku bez mechanického kontaktu s měřeným objektem.

❖ Bezmembránové

Na rozdíl od piezoelektrických principů založených na mechanické deformaci využívá tato technologie k detekci změn hustoty vzduchu principu optické interferometrie. Oproti konvenčním metodám tak zcela eliminuje převod akustické energie na mechanické vibrace, a tím i nutnost použití membrány. Předním výrobcem využívajícím tuto technologii je Xarion Laser Acoustics. Společnost nabízí portfolio mikrofónů optimalizovaných pro různé aplikace, jejichž rozdělení dle klíčových technických vlastností shrnuje Tabulka 5. Konkrétní cena* u mikrofónů není uvedena, ale jelikož se jedná o zakázkovou výrobu, tak se bude pohybovat v řádech desítek tisíc dolarů.

Tabulka 6. Bezmembránové mikrofony od Xarion

Model	Dynamický rozsah	Cena*	Frekvenční rozsah	Citlivost	Max. SPL (Tlak)
Eta100 Ultra	100 dB	Na vyžádání	10 Hz – 1 MHz	0,35 mV/Pa	176 dB
Eta250 Ultra	100 dB	Na vyžádání	10 Hz – 1 MHz	10 mV/Pa	146 dB
Eta450 Ultra	100 dB	Na vyžádání	50 kHz – 2 MHz	100 mV/Pa	126 dB
Eta600 Ultra	95 dB	Na vyžádání	50 kHz – 4 MHz	200 mV/Pa	120 dB



Obr. 2: Mikrofony Eta Ultra

Další systémy pro detekci dronů:

Fluke SV600

SV600 Fixed Acoustic Imager je stacionární akustický systém využívající pole 64 digitálních mikrofónů pro detekci a lokalizaci zvukových zdrojů v prostoru. Zařízení kontinuálně snímá akustické pole a pomocí prostorového zpracování umožňuje určit směr příchodu zvuku, což je využitelné pro detekci bezpilotních prostředků na základě jejich akustické signatury. Zařízení využívá síťové rozhraní Ethernet pro přenos naměřených dat, přičemž napájení je realizováno pomocí technologie Power over Ethernet (PoE), která umožňuje současný přenos dat i napájení po jediném kabelu. Parametry zařízení je možné dohledat v tabulce níže.

Tabulka 7. Parametry systému Fluke SV600

Parametr	Hodnota / specifikace
Počet mikrofónů	64 digitálních MEMS ve „sunflower“ uspořádání
Video rozlišení (kamera)	640 × 480 px
FPS (kamera)	30 fps
SNR mikrofónů	64 dB @ 94 dB SPL (1 kHz)
Citlivost mikrofónů	-26 dB FS ±1,5 dB @ 1 kHz, 94 dB SPL
Acoustic overload point	120 dB SPL @ 1 kHz, <10 % THD
Rozhraní komunikace	Ethernet (RJ45 nebo M12 8-pin), POE IEEE 802.3af
Dimenze (L×W×H)	170 × 170 × 65 mm
Hmotnost	0,85 kg
Krytí (Ingress Protection)	IP54
Provozní teplota	-20 °C až +50 °C



Obr. 3: Fluke SV600

Tepelná anemometrie

Senzory využívající princip žhaveného drátku jsou tvořeny dvojicí velmi tenkých vodivých prvků (drátků nebo pásků), které jsou elektricky zahřívány na teplotu převyšující teplotu okolního prostředí. Průchod akustické vlny vyvolává lokální částicové proudění vzduchu, které způsobuje asymetrické ochlazování jednotlivých prvků senzoru. V důsledku teplotního rozdílu dochází ke změně jejich elektrického odporu, což se projeví vznikem měřitelného diferenciálního napěťového signálu. Tento signál je přímo úměrný částicové rychlosti akustického pole, na rozdíl od konvenčních mikrofonů, které měří akustický tlak.

Jedním z hlavních výrobců akustických systémů založených na tomto principu je společnost Microflow AVISA, která se zaměřuje na vývoj a výrobu senzorů a monitorovacích řešení využívajících přímé měření částicové rychlosti zvuku.

Systém SkySentry představuje komplexní pasivní řešení pro detekci a sledování bezpilotních prostředků (C-UAS – *Counter Unmanned Aerial Systems*). Využívá pole senzorů částicové rychlosti k identifikaci a lokalizaci bezpilotních letounů na základě jejich charakteristické akustické stopy, zejména zvuku pohonných jednotek a vrtulí. Systém je určen pro široké spektrum UAV, od malých multikoptér až po větší bezpilotní prostředky s pevným křídlem. Podrobné technické parametry systému nejsou ve veřejně dostupných materiálech a datasheetech výrobce detailně specifikovány.



Obr. 4: Systém Skysentry

Detekce dronů

Odrazivost materiálů: [5,6,7]

- Nízké frekvence (cca 125–250 Hz)
- Střední frekvence (cca 500–1000 Hz)
- Vysoké frekvence (cca 2000–4000+ Hz)

Tabulka 8. Činitele zvukové pohltivosti materiálů

Typ povrchu	Nízké frekvence (Basy, dunění)	Střední frekvence (Řeč, ruch)	Vysoké frekvence (Šum, pískot)
Beton, asfalt, voda	0.01 - 0.02	0.01 - 0.02	0.02 - 0.03
Suchá, udupaná hlína	0.02 - 0.05	0.05 - 0.1	0.1 - 0.15
Kyprá, zoraná hlína	0.05 - 0.1	0.15 - 0.25	0.3 - 0.4
Tráva, louka	0.05 - 0.15	0.3 - 0.5	0.6 - 0.8
Lesní hrabanka, listí	0.1 - 0.2	0.5 - 0.7	0.8 - 0.9
Čerstvý prachový sníh	0.15 - 0.3	0.7 - 0.85	0.9 - 0.99

Metody: [1]

- Akustická detekce
- RF detekce
- Radarová detekce
- Visuální detekce

Tabulka 9. Metody pro detekci dronů obecně

Metoda	Vstupní signál	Typický dosah	Nutná přímá viditelnost (LOS)	Přesnost	Možnosti (Schopnosti)	Faktory zhoršující výkon
Akustická detekce	Zvukové vlny produkované motorem dronu (~ 40 kHz)	~ 200 m	Ne	Nízká	Detekce, identifikace, lokalizace, detekce nákladu	Hluk pozadí
RF detekce (Radiofrekvenční)	Rádiová komunikace mezi dronem a ovladačem	~ 1 km	Ne	Vysoká	Detekce, identifikace, lokalizace	Nepříznivé počasí, RF interference, autonomní drony
Radarová detekce	Vysokofrekvenční vlny odražené od dronu	~ 100 km	Ne	Vysoká	Detekce, identifikace, lokalizace, sledování	Malé rozměry dronů, záměna za stacionární objekty a ptáky
Vizuální detekce	Video/obraz dronu pořízený kamerou	~ 100 m	Ano	Vysoká	Detekce, identifikace, sledování, detekce nákladu	Špatné světelné podmínky, prach, mlha atd.

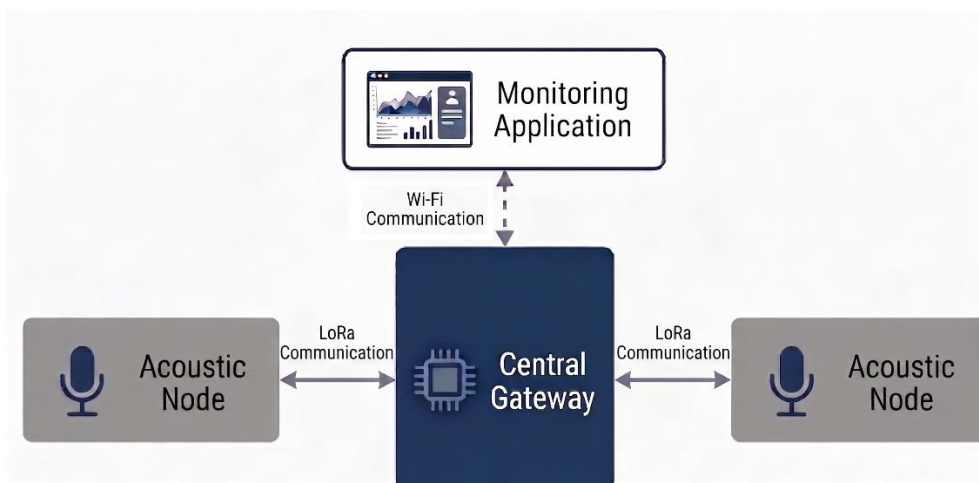
Tabulka 10. Metody pro detekci dronů podrobně

Detekce	Úkol/Kategorie	Příznaky (Features)	Metoda	Data/Vyhodnocení
Akustická detekce	Identifikace	Spektrogramy	Random Forest (RF)	Nahrávky dronu
	Detekce	PSD	Vzájemná korelace	Studiové nahrávky zvuků dronu
	Detekce	MFCC, LPCC	SVM	Zvuková data z internetu
	Detekce	PSD, RMS, MFCC	SVM, KNN s ICA	Zvuková data z internetu
	Detekce	PSD, RMS, MFCC	SVM, KNN s IVA	Zvuková data z internetu
	Detekce a lokalizace	MFCC	SVM a TDOA	Venkovní létající drony
	Detekce a klasifikace	Automatické	CNN, RNN	Simulace
	Identifikace	MFCC	LSTM	Venkovní létající drony, YouTube
	Detekce	MFCC, Spektrogram	GMM, CNN, RNN	Nahrávky létajících dronů

RF detekce	Detekce	RF průběhy, PSD	Fourierova analýza	Experimentální zkušební prostředí
	Detekce	Příznaky na úrovni paketů	RT, RF, SMO, Logit Boost	Experimentální zkušební prostředí
	Detekce a klasifikace	NCA	KNN, DA, SVM, NN	Simulace Monte Carlo
	Identifikace	Zpracované zvuky	Deep Learning (Hluboké učení)	Simulace
	Detekce a klasifikace	Spektrogramy	CNN	Veřejně dostupná datová sada
	Detekce a klasifikace	Spektrogramy	CNN	ML, experimentální testbed
	Detekce	SFS, WEE, PSE	SVM, RF, NB, EL, KNN	ML model
	Detekce a identifikace	FD, AIB, SIB	PCA, NCA	ML model
	Identifikace	Zpracované zvuky	DRNN	Datová sada DroneRF
Radarová detekce	Detekce	NA	CA-CFAR	Vyhodnocení
	Detekce a klasifikace	Kim-Ling příznaky	Booster, SVM	ML model s daty z terénu
	Detekce a sledování	Fúze více senzorů	Time Division Multi Frequency (TDMF)	Simulace a experimenty
	Detekce a klasifikace	RCS signatury	Monte Carlo	Simulace
	Detekce a klasifikace	AoA, microDoppler	SVM, CNN, GBM	Numerické modelování a ML
	Detekce a klasifikace	rychlost, směr, manévrovatelnost, oscilace	RF	Data z terénních experimentů
Vizuální detekce	Detekce a sledování	Oblasti v obraze	KCF, DCF	Terénní testy
	Detekce a odhad vzdálenosti	Haar-like příznaky, HOG, LBP	Boosting klasifikátor, SVM	Testbed (Zkušební prostředí)
	Detekce a klasifikace	snímky	YOLOv3 CNN	Experimentální testbed
	Detekce a identifikace	snímky	Haar příznaky a CNN	Simulace
	Detekce a sledování	snímky videa	CNN modely	Testbed (Zkušební prostředí)
	Detekce a sledování	snímky	CNN	Testbed (Zkušební prostředí)
	Detekce a sledování	snímky videa	6 CNN modelů	Testbed (Zkušební prostředí)

Akustický systém:

Navržený systém využívá hvězdicovou topologii pro centralizovanou agregaci dat. Obecný princip distribuované sítě a interakce mezi jednotlivými komponentami je znázorněn na obrázku 5.



Obr. 5: Blokové schéma akustického systému

- **Měřicí jednotky**

Každý autonomní uzel je postaven na mikrokontroléru STM32H5 [8], který byl vybrán pro svou vyváženost mezi výkonem a energetickou efektivitou. Snímání zvuku zajišťují MEMS mikrofony IM67D130AXTSA2 od společnosti Infineon [9]. Jednotky obsahují GPS modul u-blox NEO-M8 pro určování geografických souřadnic a inerciální měřicí jednotku (IMU) pro udržení lokalizace v prostředích s omezenou dostupností signálu GPS [10]. Pro ukládání dat je k dispozici slot pro SD kartu. Napájení zajišťuje vysokokapacitní Li-Pol baterie a veškerá elektronika je chráněna pouzdem vyrobeným z UV-odolného materiálu ASA pomocí 3D tisku.

- **Komunikační hub**

Centrální hub slouží jako brána a disponuje duální konektivitou. Využívá technologii LoRa pro energeticky úspornou komunikaci s měřicími uzly na dlouhé vzdálenosti a Wi-Fi pro lokální přístup k datům a konfiguraci systému.

Měření Prostějov 14.5.2026:



Obr. 6: „Rakvičky“ pro nahrávání dronů

Zdroje

Mikrofony:

Drony:

[1] KHAN, M. A., H. MENOVAR, A. ELDEEB, A. ABU-DAYYA a F. D. SALIM. On the Detection of Unauthorized Drones—Techniques and Future Perspectives: A Review. *IEEE Sensors Journal*. 2022, roč. 22, č. 12, s. 11439–11455. ISSN 1530-437X. Dostupné z:

<https://doi.org/10.1109/JSEN.2022.3171293>

[2] GUVENC, I., F. KOOHIFAR, S. SINGH, M. L. SICHITIU a D. MATOLAK. Detection, Tracking, and Interdiction for Amateur Drones. *IEEE Communications Magazine*. 2018, roč. 56, č. 4, s. 75–81. ISSN 0163-6804. Dostupné z:

<https://doi.org/10.1109/MCOM.2018.1700455>

[3] NGUYEN, Phuc, Mahesh RAVINDRANATHA, Anh NGUYEN, Richard HAN a Tam VU. Investigating Cost-effective RF-based Detection of Drones. In: *Proceedings of the 2nd Workshop on Micro Aerial Vehicle Networks, Systems, and Applications for Civilian Use (DroNet '16)*. New York, NY, USA: Association for Computing Machinery, 2016, s. 17–22. ISBN 9781450344050. Dostupné z:

<https://doi.org/10.1145/2935620.2935632>

[4] ZHU, P. et al. Detection and Tracking Meet Drones Challenge. *IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence*. 2022, roč. 44, č. 11, s. 7380–7399. ISSN 0162-8828. Dostupné z:

<https://doi.org/10.1109/TPAMI.2021.3119563>

Odraživost:

[5] FOTHERGILL, L. C. Sound insulation between dwellings. *Applied Acoustics*. 1988, roč. 24, č. 4, s. 321–334. ISSN 0003-682X. Dostupné z:

[https://doi.org/10.1016/0003-682X\(88\)90087-4](https://doi.org/10.1016/0003-682X(88)90087-4)

[6] BASHIR, Imran, Shahram TAHERZADEH, Ho-Chul SHIN a Keith ATTENBOROUGH. Sound propagation over soft ground without and with crops and potential for surface transport noise attenuation. *The Journal of the Acoustical Society of America*. 2015, roč. 137, č. 1, s. 154–164. ISSN 0001-4966. Dostupné z: <https://doi.org/10.1121/1.4904502>

[7] ATTENBOROUGH, Keith. Acoustical impedance models for outdoor ground surfaces. *Journal of Sound and Vibration*. 1985, roč. 99, č. 4, s. 521–544. ISSN 0022-460X. Dostupné z: [https://doi.org/10.1016/0022-460X\(85\)90538-3](https://doi.org/10.1016/0022-460X(85)90538-3)

Datasheety:

[8] STMICROELECTRONICS. **STM32H562xx and STM32H563xx: High-performance and security-focused Arm® Cortex®-M33 32-bit MCUs**. Datasheet. 2023. Dostupné z: <https://www.st.com/resource/en/datasheet/stm32h563ri.pdf>

[9] INFINEON TECHNOLOGIES AG. **IM67D130A: High performance XENSIV™ MEMS microphone**. Datasheet. 2021. Dostupné z: <https://www.infineon.com/assets/row/public/documents/24/49/infineon-im67d130a-datasheet-en.pdf>

[10] U-BLOX. **NEO-M8: u-blox M8 concurrent GNSS modules**. Datasheet. 2021. Dostupné z: <https://www.farnell.com/datasheets/2818782.pdf>